

Tech Art 1 — cours

Un document par leçon, pour des débutants qui découvrent le C++ avec openFrameworks. Chaque cours s'appuie sur une paire de fichiers `ofAppNN.h` / `ofAppNN.cpp` du dossier parent ; le document explique les structures du langage et les idées de création d'image qu'il utilise, sans entrer dans l'organisation interne d'openFrameworks.

#	Cours	Fichiers	Ce qu'on apprend
00	Premier contact	ofApp00 puis ofApp00a	repère de l'écran, fonctions et paramètres, variables, couleurs RGBA
01	Variables et opérations	ofApp01	<code>int</code> , <code>float</code> , <code>=</code> , division entière, rayon
02	La boucle <code>for</code>	ofApp02	compteur, accumulation, fill et contour
03	Aléatoire	ofApp03	<code>ofRandom</code> , graine, boucle à pas
04	Listes	ofApp04	<code>std::vector</code> , <code>std::string</code> , console
05	Cycle et souris	ofApp05	<code>setup</code> / <code>update</code> / <code>draw</code> , variables partagées
06	Animation	ofApp06	vitesse, <code>dt</code> , <code>if</code> , rebond
07	Traînée	ofApp07	fonctions, file bornée, <code>struct</code>
08	Traînée évoluée	ofApp08	grandeurs selon l'indice et le temps
09	Couleur	ofApp09	RGB, HSB, <code>ofColor</code> , dégradés
09a	La couleur dans le jeu vidéo et le cinéma	sans code	pipeline, gamut, écrans, banding
10	Image et pixel	ofApp10	<code>ofImage</code> , <code>getColor</code> , <code>ofClamp</code> , <code>bool</code>
11	Filtres	ofApp11	double boucle, <code>return</code> , <code>switch</code> , clavier
11a	Gamma et espace linéaire	ofApp11a	courbe sRGB, <code>pow</code> , table précalculée
11b	HDR et tone mapping	ofApp11b	exposition, Reinhard, ACES, tracer une courbe
11c	LUT et étalonnage	ofApp11c	tables de 256, looks, force
11d	YCbCr et compression	ofApp11d	luminance / chrominance, blocs
11e	OKLab	ofApp11e	<code>struct</code> , <code>cbrt</code> , dégradés, OKLCH
11f	Daltonisme	ofApp11f	matrice 3×3, sévérité, accessibilité
11g	Palette et dithering	ofApp11g	plus proche, Bayer, Floyd-Steinberg
12	Pointillisme	ofApp12	grille, distance, proportion
13	Cercle de cercles	ofApp13	<code>cos</code> , <code>sin</code> , radians, <code>%</code> , fusion
14	Filtres géométriques	ofApp14	lecture à l'envers, miroir, vagues, glitch
15	Grille en rotation	ofApp15	centre de case, déphasage, <code>(float)</code>
16	Fleurs polaires	ofApp16	polaire, forme libre, <code>?</code> :
17	Convolution	ofApp17	noyau, voisins, bords, drapeau
18	Peinture par particules	ofApp18	projet final, <code>ofFbo</code>

■ Illustrations

Les images du dossier `img/` sont générées par `img/generer_a.py` (formes et schémas), `img/generer_b.py` (traitement d'image sur `data/pandaroux.jpg`) et `img/generer_c.py` (bloc couleur avancée), qui reproduisent les rendus des sketches avec Python. Elles nécessitent Pillow, numpy et matplotlib :

```
python3 -m venv venv && venv/bin/pip install pillow numpy matplotlib
venv/bin/python img/generer_a.py
venv/bin/python img/generer_b.py
venv/bin/python img/generer_c.py
```

Des captures d'écran des vrais programmes openFrameworks peuvent les remplacer en gardant les mêmes noms de fichiers.

■ Code complet dans les cours

Chaque cours se termine par une section « Le code complet, pas à pas », générée depuis les fichiers `ofAppNN.h` / `ofAppNN.cpp` par `inserer_code.py`. Après toute modification du code, relancer :

```
python3 cours/inserer_code.py
```